

Lógica y Teoría de Números
Forma Normal Prenexa Disyuntiva
y Conjuntiva

Renombrar variables

Vamos a **renombrar las variables cuantificadas** de manera tal que ningún cuantificador utilice el mismo nombre de variable, y que los nombres de las variables cuantificadas sean distintos de los nombres de las variables libres. Debemos utilizar nombres de variables que no aparezcan en la fórmula. *Dada una interpretación I para la fórmula original, la fórmula con las variables renombradas se tiene que interpretar de la misma manera bajo I .*

Renombrar variables

$$\forall x \mathcal{W}(x) \equiv \forall y \mathcal{W}(y)$$

$$\exists x \mathcal{W}(x) \equiv \exists y \mathcal{W}(y)$$

Ejemplos:

- $p(x) \wedge \forall x q(x) \equiv p(x) \wedge \forall y q(y)$
- $\forall x \exists y p(x, y) \Rightarrow q(x) \vee \exists x q(x) \equiv \forall z \exists y p(z, y) \Rightarrow q(x) \vee \exists w q(w)$

Renombrar variables

Un ejemplo paso a paso:

$$\begin{aligned}\forall x \left(p(x, y) \Rightarrow \exists x q(x, y) \vee \forall y p(x, y) \right) &\equiv \\ &\equiv \forall \textcolor{red}{x} \left(p(\textcolor{red}{x}, y) \Rightarrow \exists \textcolor{green}{x} q(\textcolor{green}{x}, y) \vee \forall y p(\textcolor{red}{x}, y) \right) \\ &\equiv \forall \textcolor{red}{z} \left(p(\textcolor{red}{z}, y) \Rightarrow \exists x q(x, y) \vee \forall y p(\textcolor{red}{z}, y) \right) \\ &\equiv \forall \textcolor{red}{z} \left(p(\textcolor{red}{z}, \textcolor{green}{y}) \Rightarrow \exists x q(x, \textcolor{green}{y}) \vee \forall \textcolor{blue}{y} p(\textcolor{red}{z}, \textcolor{blue}{y}) \right) \\ &\equiv \forall \textcolor{red}{z} \left(p(\textcolor{red}{z}, y) \Rightarrow \exists x q(x, y) \vee \forall \textcolor{blue}{w} p(\textcolor{red}{z}, \textcolor{blue}{w}) \right)\end{aligned}$$

También las podríamos renombrar de esta manera:

$$\forall \textcolor{red}{x}_1 \left(p(\textcolor{red}{x}_1, y) \Rightarrow \exists \textcolor{green}{x}_2 q(\textcolor{green}{x}_2, y) \vee \forall \textcolor{blue}{x}_3 p(\textcolor{red}{x}_1, \textcolor{blue}{x}_3) \right)$$

Forma Normal Prenexa

Definición

Decimos que una fórmula está en **forma normal prenexa** si todos los cuantificadores se encuentran a la izquierda de la expresión.

Por ejemplo:

- $p(x)$
- $\forall x p(x)$
- $\forall x \exists y (q(x) \Rightarrow p(y))$
- $\exists x \forall y \exists z (p(x) \wedge q(x, y) \vee r(z))$

Toda fórmula es equivalente a una en forma normal prenexa. Existe un algoritmo que nos permite obtenerla de manera fácil.

Forma Normal Prenexa (FNP)- Algoritmo

La FNP de una fórmula la construimos de la siguiente manera:

- 1 Renombramos las variables con el mismo nombre y distinto cuantificador.
- 2 Movemos los cuantificadores a la izquierda utilizando las equivalencias con restricciones (las vimos en la presentación anterior)

Forma Normal Prenexa (FNP)

Ejemplo 1:

Escribí la fórmula $\forall x p(x) \vee \exists x q(x)$ en FNP.

- 1 Renombramos: $\forall x p(x) \vee \exists x q(x) \equiv \forall x p(x) \vee \exists y q(y)$
- 2 Movemos los cuantificadores hacia la izquierda. Lo hacemos en el orden que están, de izquierda a derecha:

$$\forall x \underbrace{p(x)}_{\mathcal{A}(x)} \vee \underbrace{\exists y q(y)}_{\mathcal{C}} \equiv \forall x \left(\underbrace{p(x)}_{\mathcal{A}(x)} \vee \underbrace{\exists y q(y)}_{\mathcal{C}} \right), \text{ (por } \forall x (\mathcal{C} \vee \mathcal{A}(x)) \equiv \mathcal{C} \vee \forall x \mathcal{A}(x) \text{)}$$

Luego, sacamos $\exists y$ del paréntesis:

$$\forall x \left(\underbrace{p(x)}_{\mathcal{C}} \vee \underbrace{\exists y q(y)}_{\mathcal{A}(y)} \right) \equiv \forall x \exists y \left(\underbrace{p(x)}_{\mathcal{C}} \vee \underbrace{q(y)}_{\mathcal{A}(y)} \right), \text{ (por } \exists y (\mathcal{C} \vee \mathcal{A}(y)) \equiv \mathcal{C} \vee \exists y \mathcal{A}(y) \text{)}$$

Forma Normal Prenexa (FNP)

Ejemplo 2:

Escribí la fórmula $\forall x p(x) \Rightarrow \exists x q(x)$ en FNP.

- 1 Renombramos: $\forall x p(x) \Rightarrow \exists x q(x) \equiv \forall x p(x) \Rightarrow \exists y q(y)$
- 2 Movemos los cuantificadores hacia la izquierda. Lo hacemos en el orden que están, de izquierda a derecha:

$$\forall x \underbrace{p(x)}_{A(x)} \Rightarrow \underbrace{\exists y q(y)}_C \equiv \exists x \left(\underbrace{p(x)}_{A(x)} \Rightarrow \underbrace{\exists y q(y)}_C \right), \text{ (por } \exists x (A(x) \Rightarrow C) \equiv \forall x A(x) \Rightarrow C \text{)}$$

Luego, sacamos $\exists y$ del paréntesis:

$$\exists x \left(\underbrace{p(x)}_C \Rightarrow \underbrace{\exists y q(y)}_{A(y)} \right) \equiv \exists x \exists y \left(\underbrace{p(x)}_C \Rightarrow \underbrace{q(y)}_{A(y)} \right), \text{ (por } \exists y (C \Rightarrow A(y)) \equiv C \Rightarrow \exists y A(y) \text{)}$$

Forma Normal Prenexa (FNP) - Ejemplo 3

Escribí la fórmula $\neg\exists x (p(x) \Rightarrow \forall x q(x))$ en FNP.

- 1 Renombramos: $\neg\exists x (p(x) \Rightarrow \forall x q(x)) \equiv \neg\exists x (p(x) \Rightarrow \forall y q(y))$
- 2 Movemos los cuantificadores hacia la izquierda. Lo hacemos en el orden que están, de izquierda a derecha:

Primero movemos $\exists x$ delante de la negación:

$$\neg\exists x \underbrace{(p(x) \Rightarrow \forall y q(y))}_{\mathcal{W}} \equiv \forall x \neg \underbrace{(p(x) \Rightarrow \forall y q(y))}_{\mathcal{W}}, \text{ (por } \neg\exists x \mathcal{W} \equiv \forall x \neg\mathcal{W} \text{)}$$

Luego, sacamos $\forall y$ del paréntesis:

$$\forall x \neg \left(\underbrace{p(x)}_{\mathcal{C}} \Rightarrow \forall y \underbrace{q(y)}_{\mathcal{A}(y)} \right) \equiv \forall x \neg \forall y \left(\underbrace{p(x)}_{\mathcal{C}} \Rightarrow \underbrace{q(y)}_{\mathcal{A}(y)} \right), \text{ (por } \forall y (C \Rightarrow \mathcal{A}(y)) \equiv C \Rightarrow \forall y \mathcal{A}(y) \text{)}$$

Movemos $\forall y$ delante de la negación:

$$\forall x \neg \forall y \underbrace{(p(x) \Rightarrow q(y))}_{\mathcal{W}} \equiv \forall x \exists y \neg \underbrace{(p(x) \Rightarrow q(y))}_{\mathcal{W}}, \text{ (por } \neg\forall x \mathcal{W} \equiv \exists x \neg\mathcal{W} \text{)}$$

Forma Normal Prenexa Disyuntiva y Conjuntiva

Definición

Un **literal**, en lógica de predicados, es un átomo o la negación de un átomo. Por ejemplo: $\neg p(x)$, $q(x, y)$.

Definición

- Una fórmula está en **forma normal prenexa disyuntiva (FNPD)**, si es de la forma

$$Q_1x_1 Q_2x_2 \dots Q_nx_n (C_1 \vee \dots \vee C_k)$$

donde Q_i es un cuantificador y C_i es un literal o la conjunción de dos o más literales.

- Una fórmula está en **forma normal prenexa conjuntiva (FNPC)**, si es de la forma

$$Q_1x_1 Q_2x_2 \dots Q_nx_n (D_1 \wedge \dots \wedge D_k)$$

donde Q_i es un cuantificador y D_i es un literal o la disyunción de dos o más literales.

FNPD y FNPC - Algoritmo 1

Toda fórmula se puede escribir en FNPD y FNPC.

- 1 Renombrar las variables.
- 2 Reemplazar todas las implicaciones utilizando la equivalencia:
 $P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$.
- 3 Si hay negaciones afectando paréntesis, moverlos hacia adentro utilizando De Morgan:

$$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$$

$$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$$

- 4 Mover los cuantificadores hacia la izquierda utilizando las equivalencias con restricciones.
- 5 Aplicar, si es necesario, la propiedad distributiva para obtener la FNPD o la FNPC.

FNPD y FNPC - Algoritmo 2

También se puede realizar de la siguiente manera:

- 1 Renombrar las variables.
- 2 Mover los cuantificadores hacia la izquierda utilizando las equivalencias con restricciones.
- 3 Reemplazar todas las implicaciones utilizando la equivalencia:
 $P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$.
- 4 Si hay negaciones afectando paréntesis, moverlos hacia adentro utilizando De Morgan:

$$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$$

$$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$$

- 5 Aplicar, si es necesario, la propiedad distributiva para obtener la FNPD o la FNPC.

EJEMPLO 1 - Algoritmo 1

Dada la fórmula $\forall x p(x) \Rightarrow \neg(\exists x q(x) \vee \forall x r(x))$, hallar la FNPD y la FNPC.

$$\forall x p(x) \Rightarrow \neg(\exists x q(x) \vee \forall x r(x)) \equiv$$

$$\equiv \forall x p(x) \Rightarrow \neg(\exists y q(y) \vee \forall z r(z)) \quad (\text{renombramos variables})$$

$$\equiv \neg \forall x p(x) \vee \neg(\exists y q(y) \vee \forall z r(z)) \quad (\text{por equiv. de la implicación})$$

$$\equiv \neg \forall x p(x) \vee (\neg \exists y q(y) \wedge \neg \forall z r(z)) \quad (\text{por De Morgan})$$

$$\equiv \exists x \neg p(x) \vee (\forall y \neg q(y) \wedge \exists z \neg r(z)) \quad (\text{por } \neg \exists x \mathcal{W} \equiv \forall x \neg \mathcal{W} \text{ y } \neg \forall x \mathcal{W} \equiv \exists x \neg \mathcal{W})$$

$$\equiv \exists x \left(\neg p(x) \vee (\forall y \neg q(y) \wedge \exists z \neg r(z)) \right) \quad (\text{por } \exists x \mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C} \equiv \exists x (\mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C}))$$

$$\equiv \exists x \left(\neg p(x) \vee \forall y (\neg q(y) \wedge \exists z \neg r(z)) \right) \quad (\text{por } \forall x \mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C} \equiv \forall x (\mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C}))$$

EJEMPLO 1 - Algoritmo 1 (continuación)

$$\equiv \exists x \left(\neg p(x) \vee \forall y \left(\neg q(y) \wedge \exists z \neg r(z) \right) \right) \quad (\text{por } \forall x \mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C} \equiv \forall x (\mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C}))$$

$$\equiv \exists x \forall y \left(\neg p(x) \vee (\neg q(y) \wedge \exists z \neg r(z)) \right) \quad (\text{por } \forall x \mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C} \equiv \forall x (\mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C}))$$

$$\equiv \exists x \forall y \left(\neg p(x) \vee \exists z \left(\neg q(y) \wedge \neg r(z) \right) \right) \quad (\text{por } \exists x \mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C} \equiv \exists x (\mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C}))$$

$$\equiv \exists x \forall y \exists z \left(\neg p(x) \vee (\neg q(y) \wedge \neg r(z)) \right) \quad (\text{por } \exists x \mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C} \equiv \exists x (\mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C}))$$

$$\equiv \exists x \forall y \exists z \left(\neg p(x) \vee (\neg q(y) \wedge \neg r(z)) \right) \quad (\text{FNPD})$$

$$\equiv \exists x \forall y \exists z \left((\neg p(x) \vee \neg q(y)) \wedge (\neg p(x) \vee \neg r(z)) \right) \quad (\text{Distributiva - FNPC})$$

EJEMPLO 1 - Algoritmo 2

Dada la fórmula $\forall x p(x) \Rightarrow \neg(\exists x q(x) \vee \forall x r(x))$, hallar la FNPD y la FNPC.

$$\forall x p(x) \Rightarrow \neg(\exists x q(x) \vee \forall x r(x)) \equiv$$

$$\equiv \forall x p(x) \Rightarrow \neg(\exists y q(y) \vee \forall z r(z)) \quad (\text{renombramos variables})$$

$$\equiv \exists x \left(p(x) \Rightarrow \neg(\exists y q(y) \vee \forall z r(z)) \right) \quad (\text{por } \forall x \mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C} \equiv \exists x (\mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C}))$$

$$\equiv \exists x \left(p(x) \Rightarrow \neg \exists y (q(y) \vee \forall z r(z)) \right) \quad (\text{por } \exists x \mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C} \equiv \exists x (\mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C}))$$

$$\equiv \exists x \left(p(x) \Rightarrow \forall y \neg (q(y) \vee \forall z r(z)) \right) \quad (\text{por } \neg \exists x \mathcal{W} \equiv \forall x \neg \mathcal{W})$$

$$\equiv \exists x \forall y \left(p(x) \Rightarrow \neg (q(y) \vee \forall z r(z)) \right) \quad (\text{por } \mathcal{C} \Rightarrow \forall x \mathcal{A}(x) \equiv \forall x (\mathcal{C} \Rightarrow \mathcal{A}(x)))$$

EJEMPLO 1 - Algoritmo 2 (continuación)

$$\equiv \exists x \forall y \left(p(x) \Rightarrow \neg(q(y) \vee \forall z r(z)) \right)$$

$$(\text{por } C \Rightarrow \forall x \mathcal{A}(x) \equiv \forall x (C \Rightarrow \mathcal{A}(x)))$$

$$\equiv \exists x \forall y \left(p(x) \Rightarrow \neg \forall z (q(y) \vee r(z)) \right)$$

$$(\text{por } \forall x \mathcal{A}(x) \vee C \equiv \forall x (\mathcal{A}(x) \vee C))$$

$$\equiv \exists x \forall y \left(p(x) \Rightarrow \exists z \neg(q(y) \vee r(z)) \right)$$

$$(\text{por } \neg \forall x \mathcal{W} \equiv \exists x \neg \mathcal{W})$$

$$\equiv \exists x \forall y \exists z \left(p(x) \Rightarrow \neg(q(y) \vee r(z)) \right)$$

$$(\text{por } C \Rightarrow \exists x \mathcal{A}(x) \equiv \exists x (C \Rightarrow \mathcal{A}(x)))$$

$$\equiv \exists x \forall y \exists z \left(\neg p(x) \vee \neg(q(y) \vee r(z)) \right)$$

$$(\text{por equiv. de la implicación})$$

$$\equiv \exists x \forall y \exists z \left(\neg p(x) \vee (\neg q(y) \wedge \neg r(z)) \right)$$

$$(\text{por De Morgan - FNPD})$$

$$\equiv \exists x \forall y \exists z \left((\neg p(x) \vee \neg q(y)) \wedge (\neg p(x) \vee \neg r(z)) \right)$$

$$(\text{Distributiva - FNPC})$$

EJEMPLO 2 - Algoritmo 1

Dada la fórmula $\forall x p(x) \vee \exists x q(x) \Rightarrow p(x) \wedge \exists x r(x, y)$, hallar la FNPD y la FNPC.

$$\forall x p(x) \vee \exists x q(x) \Rightarrow p(x) \wedge \exists x r(x, y) \equiv$$

$$\equiv \forall u p(u) \vee \exists z q(z) \Rightarrow p(x) \wedge \exists w r(w, y)$$

(renombramos variables)

$$\equiv (\forall u p(u) \vee \exists z q(z)) \Rightarrow (p(x) \wedge \exists w r(w, y))$$

(agrego paréntesis por jerarquía conectivos)

$$\equiv \neg(\forall u p(u) \vee \exists z q(z)) \vee (p(x) \wedge \exists w r(w, y))$$

(por equiv. de la implicación)

$$\equiv (\neg \forall u p(u) \wedge \neg \exists z q(z)) \vee (p(x) \wedge \exists w r(w, y))$$

(por De Morgan)

$$\equiv (\exists u \neg p(u) \wedge \forall z \neg q(z)) \vee (p(x) \wedge \exists w r(w, y))$$

(por $\neg \exists x \mathcal{W} \equiv \forall x \neg \mathcal{W}$ y $\neg \forall x \mathcal{W} \equiv \exists x \neg \mathcal{W}$)

$$\equiv \exists u (\neg p(u) \wedge \forall z \neg q(z)) \vee (p(x) \wedge \exists w r(w, y))$$

(por $\exists x \mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C} \equiv \exists x (\mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C})$)

$$\equiv \exists u \left((\neg p(u) \wedge \forall z \neg q(z)) \vee (p(x) \wedge \exists w r(w, y)) \right)$$

(por $\exists x \mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C} \equiv \exists x (\mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C})$)

EJEMPLO 2 - Algoritmo 1 (continuación)

$$\equiv \exists u \left((\neg p(u) \wedge \forall z \neg q(z)) \vee (p(x) \wedge \exists w r(w, y)) \right) \quad (\text{por } \exists x \mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C} \equiv \exists x (\mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C}))$$

$$\equiv \exists u \left(\forall z ((\neg p(u) \wedge \neg q(z)) \vee (p(x) \wedge \exists w r(w, y))) \right) \quad (\text{por } \forall x \mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C} \equiv \forall x (\mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C}))$$

$$\equiv \exists u \forall z \left(((\neg p(u) \wedge \neg q(z)) \vee (p(x) \wedge \exists w r(w, y))) \right) \quad (\text{por } \forall x \mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C} \equiv \forall x (\mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C}))$$

$$\equiv \exists u \forall z \left(((\neg p(u) \wedge \neg q(z)) \vee \exists w (p(x) \wedge r(w, y))) \right) \quad (\text{por } \forall x \mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C} \equiv \forall x (\mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C}))$$

$$\equiv \exists u \forall z \exists w \left(((\neg p(u) \wedge \neg q(z)) \vee (p(x) \wedge r(w, y))) \right) \quad (\text{por } \exists x \mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C} \equiv \exists x (\mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C}))$$

$$\equiv \exists u \forall z \exists w \left(((\neg p(u) \wedge \neg q(z)) \vee (p(x) \wedge r(w, y))) \right) \quad (\text{FNPD})$$

Para hallar la FNPC aplicamos la propiedad distributiva:

$$\equiv \exists u \forall z \exists w \left((\neg p(u) \vee p(x)) \wedge (\neg p(u) \vee r(w, y)) \wedge (\neg q(z) \vee p(x)) \wedge (\neg q(z) \vee r(w, y)) \right)$$

EJEMPLO 2 - Algoritmo 2

Dada la fórmula $\forall x p(x) \vee \exists x q(x) \Rightarrow p(x) \wedge \exists x r(x, y)$, hallar la FNPD y la FNPC.

$$\forall x p(x) \vee \exists x q(x) \Rightarrow p(x) \wedge \exists x r(x, y) \equiv$$

$$\equiv \forall u p(u) \vee \exists z q(z) \Rightarrow p(x) \wedge \exists w r(w, y) \quad (\text{renombramos variables})$$

$$\equiv \forall u \exists z (p(u) \vee q(z)) \Rightarrow (p(x) \wedge \exists w r(w, y)) \quad (\text{por } \exists x \mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C} \equiv \exists x (\mathcal{A}(x) \wedge \mathcal{C}))$$

$$\equiv \forall u \exists z (p(u) \vee q(z)) \Rightarrow \exists w (p(x) \wedge r(w, y)) \quad (\text{por } \exists x \mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C} \equiv \exists x (\mathcal{A}(x) \vee \mathcal{C}))$$

$$\equiv \exists u \left(\exists z (p(u) \vee q(z)) \Rightarrow \exists w (p(x) \wedge r(w, y)) \right) \quad (\text{por } \forall x \mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C} \equiv \exists x (\mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C}))$$

$$\equiv \exists u \forall z \left((p(u) \vee q(z)) \Rightarrow \exists w (p(x) \wedge r(w, y)) \right) \quad (\text{por } \exists x \mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C} \equiv \forall x (\mathcal{A}(x) \Rightarrow \mathcal{C}))$$

$$\equiv \exists u \forall z \exists w \left((p(u) \vee q(z)) \Rightarrow (p(x) \wedge r(w, y)) \right) \quad (\text{por } \mathcal{C} \Rightarrow \exists x \mathcal{A}(x) \equiv \exists x (\mathcal{C} \Rightarrow \mathcal{A}(x)))$$

(FNP)

EJEMPLO 2 - ALgoritmo 2 (Continuación)

$$\equiv \exists u \forall z \exists w \left((p(u) \vee q(z)) \Rightarrow (p(x) \wedge r(w, y)) \right) \quad (\text{FNP})$$

$$\equiv \exists u \forall z \exists w \left(\neg(p(u) \vee q(z)) \vee (p(x) \wedge r(w, y)) \right) \quad (\text{por equiv. de la implicación})$$

$$\equiv \exists u \forall z \exists w \left((\neg p(u) \wedge \neg q(z)) \vee (p(x) \wedge r(w, y)) \right) \quad (\text{por De Morgan})$$

$$\equiv \exists u \forall z \exists w \left((\neg p(u) \wedge \neg q(z)) \vee (p(x) \wedge r(w, y)) \right) \quad \text{FNPD}$$

Para hallar la FNPC aplicamos la propiedad distributiva:

$$\equiv \exists u \forall z \exists w \left((\neg p(u) \vee p(x)) \wedge (\neg p(u) \vee r(w, y)) \wedge (\neg q(z) \vee p(x)) \wedge (\neg q(z) \vee r(w, y)) \right)$$